



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

ACTIVIDAD FINAL DE GRADUACIÓN 1 • MDS3050 • VIDEO DE AVANCE N.º 2: REVISIÓN DE LITERATURA

Revisión de literatura: estimar la calidad del aire desde el espacio

Qué se sabe, con qué métodos se ha hecho y qué brecha abordamos para estimar $PM_{2.5}$ • PM_{10} • NO_2 • O_3 • SO_2 • CO en todo Chile, validado contra la red SINCA

José Jesús Romero Fuenmayor

Roberto Ignacio Ávila Escobar

Amaru Simón Agüero Jiménez

Esteban Adolfo González Rodríguez

Equipo 2 (Team2) • agosto de 2026

Cómo hicimos la revisión: método antes que lista de papers



Búsqueda por palabras clave

Google Scholar, Scopus y Web of Science; términos en inglés por contaminante: satellite, surface estimation, LUR, machine learning



Criterios de inclusión

trabajos 2000+; estimación de superficies con validación contra estaciones; guías OMS y normas como literatura oficial



Citation chaining

desde los trabajos ancla, hacia atrás (sus referencias) y hacia adelante (quién los cita hoy)



Síntesis y gestión

matriz contaminante × método; bibliografía en formato APA consolidada en el repositorio

Estructura elegida: por tema (cada contaminante) y por metodología, dos de las formas recomendadas en la sesión sincrónica del curso. La revisión busca qué se sabe, cómo se llegó y qué no se sabe.

Todas las referencias citadas en esta presentación tienen DOI o ISBN verificado y están en la bibliografía del repositorio.

Qué se sabe (1): PM_{2.5} es el contaminante mejor resuelto

Global, mensual y con incertidumbre

van Donkelaar 2021 • ACAG

Estimaciones globales de PM_{2.5} combinando satélite, modelo químico y estaciones; es la base del producto de superficie que usamos.¹

El salto: híbrido geofísico + estadístico

van Donkelaar 2016

AOD satelital + GEOS-Chem, corregido con regresión geográficamente ponderada contra estaciones: R² 0.81 en validación cruzada global.²

Ensamblados de aprendizaje automático

Di 2019

EE. UU. a 1 km y resolución diaria con un ensamble de redes neuronales, boosting y bosques aleatorios: el estándar de ingeniería actual.³

Chile: composición y fuentes locales

Villalobos 2017 • Barraza 2017

La leña domina el PM_{2.5} invernal del centro-sur⁴ y las fuentes de Santiago evolucionaron durante 15 años⁵: contexto para interpretar nuestras superficies.

La receta madura: AOD satelital + modelo químico + predictores locales + calibración contra estaciones.

¹ van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309

² van Donkelaar A. et al. Global estimates of fine particulate matter using a combined geophysical-statistical method with information from satellites, models, and monitors. Environ. Sci. Technol. 50 (2016). doi:10.1021/acs.est.5b05833

³ Di Q. et al. An ensemble-based model of PM_{2.5} concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution. Environment International (2019). doi:10.1016/j.envint.2019.104909

⁴ Villalobos A.M. et al. Wood burning pollution in southern Chile: PM_{2.5} source apportionment using CMB and molecular markers. Environmental Pollution 225 (2017). doi:10.1016/j.envpol.2017.02.069

⁵ Barraza F. et al. Temporal evolution of main ambient PM_{2.5} sources in Santiago, Chile, 1998–2012. Atmos. Chem. Phys. 17 (2017). doi:10.5194/acp-17-10093-2017

Qué se sabe (2): los gases van una década más atrás

NO₂ y O₃: el camino ya está trazado

- LUR global de NO₂ anual: el precedente de escalar un gas a todo el planeta¹
- NO₂ diario sin huecos para China con IA espaciotemporal interpretable²
- Las superficies alimentan decisiones: asma pediátrica por NO₂³ y mortalidad por O₃ de largo plazo⁴

SO₂ y CO: los menos estudiados

- Primer mapeo diario y sin huecos de NO₂, SO₂ y CO para China recién en 2023⁵
- La base instrumental existe: algoritmo SO₂ de TROPOMI⁶ y 20+ años de CO desde MOPITT⁷
- Fuera de estación el desempeño cae a R² 0.6 a 0.7⁵: medir esa caída importa

Patrón geográfico: casi toda esta literatura se concentra en China, EE. UU. y Europa; Sudamérica no tiene un producto propio equivalente.

¹ Larkin A. et al. Global land use regression model for nitrogen dioxide air pollution. Environ. Sci. Technol. 51 (2017). doi:10.1021/acs.est.7b01148

² Wei J. et al. Ground-level NO₂ surveillance from space across China using interpretable spatiotemporally weighted artificial intelligence. Environ. Sci. Technol. 56 (2022). doi:10.1021/acs.est.2c03834

³ Anenberg S.C. et al. Long-term trends in urban NO₂ concentrations and associated paediatric asthma incidence. The Lancet Planetary Health 6 (2022). doi:10.1016/S2542-5196(21)00255-2

⁴ Turner M.C. et al. Long-term ozone exposure and mortality in a large prospective study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 193 (2016). doi:10.1164/rccm.201508-1633OC

⁵ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO₂, SO₂, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

⁶ Theys N. et al. Sulfur dioxide retrievals from TROPOMI onboard Sentinel-5 Precursor: algorithm theoretical basis. Atmos. Meas. Tech. 10, 119–153 (2017). doi:10.5194/amt-10-119-2017

⁷ Deeter M.N. et al. The MOPITT Version 9 CO product. Atmos. Meas. Tech. 15 (2022). doi:10.5194/amt-15-2325-2022

Cómo se ha hecho: cuatro familias de métodos

Familia	Idea central	Ejemplos verificados
Regresión de uso de suelo (LUR)	predictores de suelo, vías y población explican el gradiente espacial	Hoek 2008 (revisión canónica) ¹ · Larkin 2017 ²
Geoestadística y GWR	coeficientes que varían en el espacio; kriging de residuos	van Donkelaar 2016 ³
Aprendizaje automático	boosting, bosques y ensambles espaciotemporales	Di 2019 ⁴ · Wei 2022 ⁵ · Wei 2023 ⁶
Híbridos físico-estadísticos	modelo químico + satélite + corrección con estaciones	van Donkelaar 2016 ³ y 2021 ⁷ · CAMS ⁸ / GEOS-CF ⁹ como insumo

Validación estándar del área: cross-validation espacial dejando estaciones fuera. Nuestra elección de LOSO y de los motores GWR, boosting y kriging sale directamente de estas cuatro familias.

¹ Hoek G. et al. A review of land-use regression models to assess spatial variation of outdoor air pollution. Atmospheric Environment 42 (2008). doi:10.1016/j.atmosenv.2008.05.057

² Larkin A. et al. Global land use regression model for nitrogen dioxide air pollution. Environ. Sci. Technol. 51 (2017). doi:10.1021/acs.est.7b01148

³ van Donkelaar A. et al. Global estimates of fine particulate matter using a combined geophysical-statistical method with information from satellites, models, and monitors. Environ. Sci. Technol. 50 (2016). doi:10.1021/acs.est.5b05833

⁴ Di Q. et al. An ensemble-based model of PM2.5 concentration across the contiguous United States with high spatiotemporal resolution. Environment International (2019). doi:10.1016/j.envint.2019.104909

⁵ Wei J. et al. Ground-level NO2 surveillance from space across China using interpretable spatiotemporally weighted artificial intelligence. Environ. Sci. Technol. 56 (2022). doi:10.1021/acs.est.2c03834

⁶ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO2, SO2, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

⁷ van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309

⁸ Inness A. et al. The CAMS reanalysis of atmospheric composition. Atmos. Chem. Phys. 19 (2019). doi:10.5194/acp-19-3515-2019

⁹ Keller C.A. et al. Description of the NASA GEOS-CF v1.0. J. Adv. Model. Earth Syst. 13 (2021). doi:10.1029/2020MS002413

Qué no se sabe: brechas y nuestro posicionamiento



Cobertura geográfica

Hay productos multi-gas continuos para China, EE. UU. y Europa; para Chile y Sudamérica no existe un equivalente público y validado.



SO₂ y CO

Son los contaminantes menos modelados: el primer producto diario chino apareció recién en 2023.¹



Redes ralas

Fuera de estación el R² cae a 0.6 a 0.7 incluso en China¹; las macrozonas extremas de Chile son justo ese caso difícil.



Resolución temporal

Predominan productos anuales o mensuales²; lo diario y horario es la frontera actual.³

NUESTRO POSICIONAMIENTO

Aplicar la receta madura de PM_{2.5} y la frontera de los gases al territorio chileno completo: **6 contaminantes, comuna × hora / día, 5 macrozonas**, con SINCA como única verdad-terreno y validación LOSO por estación.

El aporte es la superficie validada y reproducible; la validación epidemiológica queda explícitamente fuera del alcance, según la recomendación docente.

¹ Wei J. et al. Ground-level gaseous pollutants (NO₂, SO₂, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

² van Donkelaar A. et al. Monthly global estimates of fine particulate matter and their uncertainty. Environ. Sci. Technol. 55 (2021). doi:10.1021/acs.est.1c05309

³ Wei J. et al. Ground-level NO₂ surveillance from space across China using interpretable spatiotemporally weighted artificial intelligence. Environ. Sci. Technol. 56 (2022). doi:10.1021/acs.est.2c03834

Qué implica para nuestro diseño: decisiones y líneas base



Predictores

AOD y columnas troposféricas + meteorología + uso de suelo, vías y luces nocturnas: el conjunto que la literatura repite en las cuatro familias.^{1 2}



Validación

CV espacial por estación (LOSO) y reporte por macrozona, porque el desempeño se degrada lejos de la red de monitoreo.³



Motores

GWR², boosting³ y kriging cubren las tres familias estadísticas con mejor evidencia; los comparamos bajo el mismo panel.

LÍNEAS BASE DE DESEMPEÑO QUE FIJA LA LITERATURA

PM_{2.5} global con GWR: R² 0.81 en validación cruzada.² Gases diarios en China: R² 0.80 a 0.84 en CV y 0.61 a 0.70 fuera de estación.³ Esa es la vara realista para evaluar nuestras superficies por contaminante y macrozona.

¹ Hoek G, et al. A review of land-use regression models to assess spatial variation of outdoor air pollution. Atmospheric Environment 42 (2008). doi:10.1016/j.atmosenv.2008.05.057

² van Donkelaar A, et al. Global estimates of fine particulate matter using a combined geophysical-statistical method with information from satellites, models, and monitors. Environ. Sci. Technol. 50 (2016). doi:10.1021/acs.est.5b05833

³ Wei J, et al. Ground-level gaseous pollutants (NO₂, SO₂, and CO) in China: daily seamless mapping and spatiotemporal variations. Atmos. Chem. Phys. 23, 1511–1532 (2023). doi:10.5194/acp-23-1511-2023

Semana 3: qué hicimos, qué costó y qué viene



Objetivos de la semana

- Revisar literatura por contaminante y por método
- Fijar líneas base de desempeño realistas
- Armar el marco para la defensa de tema



Tareas realizadas

- Matriz contaminante x método con referencias verificadas (DOI)
- Bibliografía APA del repositorio actualizada
- Líneas base: R^2 0.8+ en CV; 0.6 a 0.7 fuera de estación



Desafíos

- Literatura de SO_2 y CO escasa a nivel global
- Métricas no comparables entre estudios (CV muestral vs espacial)
- Traducir resoluciones de 1 a 10 km a comunas heterogéneas



Próxima semana

- Defensa de tema (semana 4): presentación formal del problema
- Congelar el diseño metodológico
- Iniciar los paneles de modelamiento por contaminante

La revisión completa vive en el repositorio

- docs/: bibliografía APA consolidada y trazable
- Matriz contaminante × método con cada DOI verificado
- Líneas base de desempeño por contaminante
- Todo listo para la defensa de tema de la semana 4



github.com/AmaruSimonAgueroJimenez/Air-Pollution



Escanea para ver la bibliografía, el pipeline y la documentación